

问题四最终模型

1. 模型决策

第四问在问题二、问题三既有信息结构和储能约束基础上，引入附件 4 逐日逐 10 min 变化的交易电价，分别建立 **波动电价下的日前鲁棒购电模型** 与 **波动电价下的分阶段经济分位数鲁棒 MPC 模型**。核心改变不只是将固定日内电价替换为动态电价，还必须将跨日预测域内的价格序列同步向前滚动，使储能能够依据未来峰谷价差进行跨时段调节。

价格响应因子仅用于解释优化结果，不作为附加奖励或惩罚项加入目标函数。低价充电、高价放电应由原始购电费用最小化自然产生，避免重复计算价格影响。

2. 问题分析

问题四要求在附件 4 的波动电价下重新计算问题二和问题三，故包含两个相互衔接的子模型：

1. **问题 4-2**：每天 0:00 根据历史负荷、光伏和已公布的动态电价制定当天计划购电量，实际缺口按当时动态电价的 5 倍紧急购入；
2. **问题 4-3**：0:00 形成基准计划，6:00、12:00、18:00 结合新光伏预报、当前实际 SOC 和未来动态电价调整尚未执行的购电量；
3. **共同执行层**：购电承诺形成后，每个时段只使用当期实际负荷、实际光伏和当前 SOC 执行储能反馈，不调用未来实际数据。

附件 4 的电价随日期和时段同时变化，因此问题 4-2 的 48 h 预测域、问题 4-3 每次发布后的 24 h 预测域均需要拼接次日价格。若仍把当日电价机械重复到次日，会改变预测域末端的储能价值并产生错误调度。

3. 模型假设

1. 附件 4 给出的日电价曲线在当天 0:00 前公布，在相应预测域内可直接使用；

2. 2025 年 12 月 31 日跨年辅助预测域采用年周期边界延拓，该辅助部分只用于抑制年末储能透支；
3. 负荷预测、光伏预测及历史误差统计均只使用决策时刻以前的信息；
4. 正常购电、上调购电、违约和紧急购电均采用交易时段对应的动态电价；
5. 储能容量、功率和效率与前三问一致，不计循环衰减、固定运维费及弃光收益；
6. 动态电价均为正，结合效率损耗和词典序去循环目标，最优解不会同时充放电，无需引入二进制变量。

4. 符号说明

表 1 第四问主要符号说明

符号	含义	单位
d, t	日期及 10 min 时段编号	—
$p_{d,t}$	附件 4 给出的动态交易电价	元/kWh
$L_{d,t}, G_{d,t}$	实际负荷和实际光伏电量	kWh
$\hat{L}_{d,t}, \hat{G}_{d,t}$	决策时刻可得的负荷和光伏预测	kWh
$B_{d,t}^0$	0:00 制定的基准计划购电量	kWh
$\bar{B}_{d,t}$	最终执行的计划或调整购电量	kWh
$U_{d,t}, V_{d,t}$	相对基准计划的增加量和减少量	kWh
$C_{d,t}, D_{d,t}$	储能交流侧充电量和放电量	kWh
$E_{d,t}$	时段起点储电量	kWh
$R_{d,t}, S_{d,t}$	紧急购电量和富余电量	kWh
$\lambda_{d,t}$	日内归一化价格响应因子	—

5. 动态电价预处理

附件 4 按“00:10—24:00”顺序给出每日电价。首先旋转为自然日“00:00—23:50”顺序，并与附件 2 的负荷和光伏日期逐日对齐。问题 4-2 的两日预测域价格为

$$\mathbf{p}_d^{(2)} = (\mathbf{p}_d, \mathbf{p}_{d+1}), \quad (1)$$

问题 4-3 在发布时刻 r 的未来 24 h 价格域为

$$\mathbf{p}_d^r = (p_{d,r}, \dots, p_{d,24:00}, p_{d+1,0:00}, \dots, p_{d+1,r}). \quad (2)$$

2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，动态电价最小值为 0.0076 元/kWh，最大值为 1.7936 元/kWh，均值为 0.7575 元/kWh，标准差为 0.3360 元/kWh，变异系数达到 44.36%，平均日内极差为 1.0988 元/kWh，具备显著的储能价格响应空间。

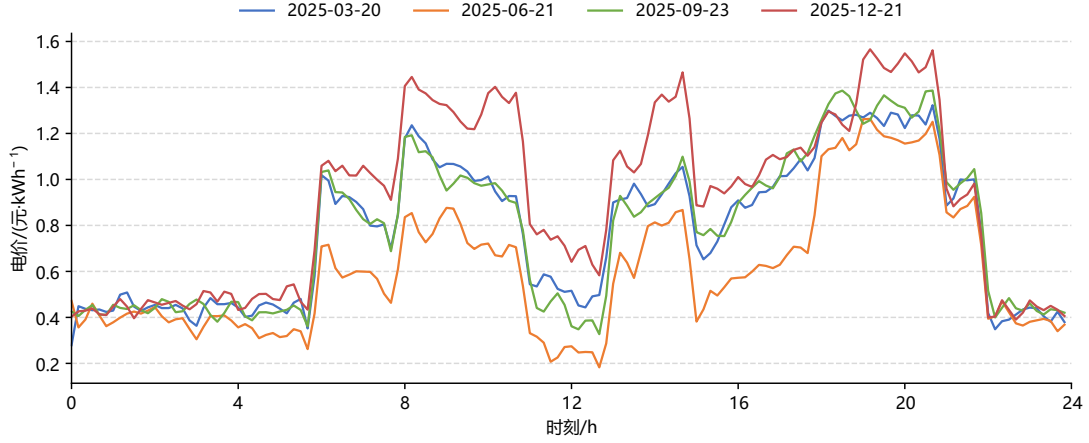


图 1 指定日期动态电价曲线

6. 波动电价下的问题二模型

6.1 预测与风险修正

负荷和光伏点预测沿用问题二的滞后 1 日、滞后 7 日自适应融合方法。定义净负荷预测误差

$$e_{j,t} = (L_{j,t} - G_{j,t}) - (\hat{L}_{j,t} - \hat{G}_{j,t}), \quad (3)$$

利用此前 28 天同一时段误差的 80%分位数修正净负荷：

$$N_{d,t}^{rob} = \hat{L}_{d,t} - \hat{G}_{d,t} + Q_{0.8}(e_{d-28:d-1,t}). \quad (4)$$

动态电价下正常购电与紧急购电仍分别为 $p_{d,t}$ 和 $5p_{d,t}$ ，二者比例不变，因此问题二的经济分位数仍为 $1 - p_{d,t}/(5p_{d,t}) = 0.8$ 。

6.2 48 h 日前优化

每天 0:00 在 48 h 预测域内求解

$$\min Z_d^{4-2} = \sum_{k=0}^{287} p_{d,k} B_{d,k} + \varepsilon \sum_{k=0}^{287} (C_{d,k} + D_{d,k} + S_{d,k}), \quad (5)$$

其中 ε 仅用于筛除等价最优解中的无意义能量循环。每个时段满足

$$B_{d,k} + D_{d,k} = N_{d,k}^{rob} + C_{d,k} + S_{d,k}, \quad (6)$$

$$E_{d,k+1} = E_{d,k} + 0.9C_{d,k} - \frac{D_{d,k}}{0.9}, \quad (7)$$

$$1200 \leq E_{d,k} \leq 10800, \quad (8)$$

$$0 \leq C_{d,k}, D_{d,k} \leq 833.3333, B_{d,k}, S_{d,k} \geq 0. \quad (9)$$

预测域末端设置 $E_{d,288} = 6000$ kWh，只执行求得策略的前 24 h，实际期末 SOC 结转至次日。

6.3 因果执行与实际费用

时段到达后，以固定购电量 $B_{d,t}$ 和实际净负荷计算缺口，储能反馈规则与问题三一致；无法由储能覆盖的部分形成 $R_{d,t}$ 。实际总费用为

$$Z^{4-2} = \sum_{d,t} (p_{d,t}B_{d,t} + 5p_{d,t}R_{d,t}). \quad (10)$$

7. 波动电价下的问题三模型

7.1 分阶段鲁棒光伏

保留第三问优化后的分阶段经济分位数：

$$q_0 = 0.80, q_6 = q_{12} = q_{18} = 0.70. \quad (11)$$

对发布时刻 r 和预测步长 k ，基于此前 28 天同发布时刻、同预测步长的光伏短缺误差构造

$$\Delta_{d,k}^r = \max \left\{ 0, Q_{q_r} \left(\hat{G}_{d-28:d-1,k}^r - G_{d-28:d-1,k} \right) \right\}, \quad (12)$$

$$G_{d,k}^{rob,r} = \max \left\{ \hat{G}_{d,k}^r - \Delta_{d,k}^r, 0 \right\}. \quad (13)$$

由于正常、上调和紧急购电价格均同时乘以 $p_{d,t}$ ，阶段间价格比例保持不变，所以分位数参数无需因动态电价重新估计。

7.2 动态价格滚动优化

0:00 根据当时 24 h 光伏预报建立基准计划。6:00、12:00、18:00 以当前实际 SOC 为初值，在跨日 24 h 价格域内重算，但只执行到下一发布时刻。相对基准计划有

$$\bar{B}_{d,t} - B_{d,t}^0 = U_{d,t} - V_{d,t}, U_{d,t}, V_{d,t} \geq 0. \quad (14)$$

滚动优化目标为

$$\min Z_d^{4-3,r} = \sum_k [p_{d,k} B_{d,k}^0 + 1.5p_{d,k} U_{d,k} - 0.5p_{d,k} V_{d,k}] + \varepsilon \sum_k (C_{d,k} + D_{d,k} + S_{d,k}), \quad (15)$$

跨入次日且尚不存在基准计划的辅助时段按普通动态电价 $p_{d+1,k}$ 计价。供需平衡、储能递推、容量和功率约束与问题 4-2 一致，移动预测域末端设置为 6000 kWh。

7.3 最终结算

最终总购电费用为

$$Z^{4-3} = \sum_{d,t} [p_{d,t} B_{d,t}^0 + 1.5p_{d,t} U_{d,t} - 0.5p_{d,t} V_{d,t} + 5p_{d,t} R_{d,t}]. \quad (16)$$

该式严格区分基准计划、上调、下调违约与紧急购电，且所有调整只作用于尚未执行时段。

8. 价格响应机理

8.1 价格响应因子

定义日内归一化价格位置

$$\lambda_{d,t} = \frac{p_{d,t} - p_d^{\min}}{p_d^{\max} - p_d^{\min}}, 0 \leq \lambda_{d,t} \leq 1. \quad (17)$$

$\lambda_{d,t}$ 较小时，购电充电的机会成本低；较大时，储能放电替代高价购电的价值高。该指标仅用于事后解释，不直接加入目标函数。

8.2 储能套利阈值

低价时购入 1 kWh 用于充电，经过充、放电后只能输出 $\eta_c \eta_d = 0.81$ kWh。忽略容量机会成本时，价格套利成立的必要条件为

$$p_h \eta_c \eta_d > p_l, \quad (18)$$

即

$$p_h > \frac{p_l}{0.81}. \quad (19)$$

报告期 334 天均存在满足该条件的峰谷价差，但实际调度还同时受到负荷、光伏、SOC 边界、功率上限和紧急购电风险约束。

9. 求解流程

1. 读取附件 2、附件 3、附件 4 并统一日期、时段和能量单位；
2. 每日 0:00 构造负荷、光伏预测及仅由历史误差得到的风险裕量；
3. 问题 4-2 拼接两日动态价格，求解 48 h 线性规划并执行首日；
4. 问题 4-3 在 0:00、6:00、12:00、18:00 分别拼接未来 24 h 动态价格并滚动求解；
5. 每个 10 min 时段按当前实际负荷、实际光伏和 SOC 执行因果储能反馈；
6. 按动态电价计算正常、调整和紧急购电费用，将实际 SOC 结转到下一日；
7. 输出 result4-2.xlsx、result4-3.xlsx，并对价格响应和约束残差进行校验。

10. 全年结果

10.1 动态电价优化价值

第二、三问的原结果采用附件 1 中的固定电价结算；第四问则采用附件 4 中的波动电价结算，因此二者的费用数值不能直接比较。为同时保证结果可追溯和比较公平，表中先复现第二、三问的原固定电价结果，再将其购电策略保持不变、仅按附件 4 电价重新结算，构造反事实基准。动态电价优化的节省额只与对应的反事实基准比较。

表 2 动态电价优化与固定电价策略比较

模型及结算口径	正常或调整后 购电费/万元	紧急购电费/ 万元	总费用/万元	紧急购电量 /kWh	紧急购电天 数
原问题二：附件 1 固定电 价结算	1346.0292	65.8979	1411.9272	110213.6503	108
问题二策略不变：附件 4 动态电价重结算（反事实 基准）	1418.7649	70.8885	1489.6533	110213.6503	108
问题 4-2：附件 4 动态电价 优化并结算	1400.8631	73.3098	1474.1729	117359.6346	109
原问题三：附件 1 固定电 价结算	1302.3743	63.9593	1366.3336	112555.1793	263
问题三策略不变：附件 4 动态电价重结算（反事实 基准）	1375.9110	68.9833	1444.8943	112555.1793	263
问题 4-3：附件 4 动态电价 优化并结算	1363.0008	70.5341	1433.5349	119398.7513	265

其中，第一行和第四行分别与第二、三问最终模型的原结果完全一致；第二行和第五行只改变结算电价，购电量、紧急购电量及紧急购电天数均未改变，故不是对第二、三问模型的重新求解。以同一附件 4 动态电价为结算口径，问题 4-2 通过价格响应调度节省 154803.87 元，问题 4-3 节省 113593.64 元。两种动态优化均允许紧急购电量小幅增加，但正常购电费下降更多，说明总费用目标下不应把紧急购电量单独作为优劣标准。

问题 4-3 相较问题 4-2 进一步节省 406380.29 元，表明多次光伏预报与当前 SOC 信息在波动电价下仍具有显著价值。

10.2 价格响应结果

表 3 储能价格响应统计

模型	加权平均充电 电价/(元 /kWh)	加权平均放电 电价/(元 /kWh)	低价四分位充 电占比	高价四分位放 电占比	电价与净放 电相关系数
问题 4-2	0.5017	1.1365	54.01%	70.11%	0.5839
问题 4-3	0.5043	1.1152	53.11%	67.77%	0.5820

两种模型的平均放电电价均超过平均充电电价的 2 倍，且超过三分之二的放电量发生在高价四分位时段，验证了模型能够自动形成“低价吸纳、高价释放”的价格响应行为。

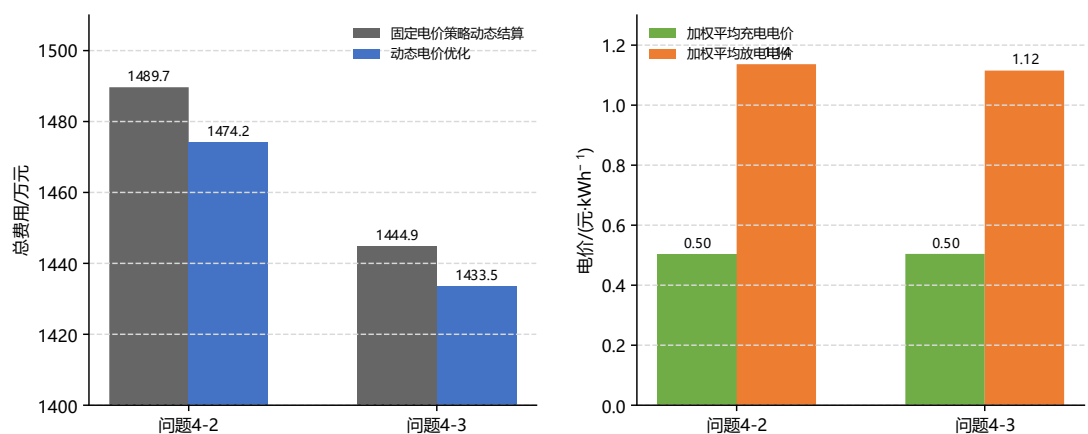


图 2 动态电价优化价值与储能价格响应

11. 指定日期结果

11.1 问题 4-2 计划购电量

表 4 问题 4-2 指定日期计划购电结果

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天/kWh	费用/元
2025-03-20	0.0000	660.1125	0.0000	415.8888	755.7073	752.7510	64453.2706	41035.6654
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	172.1534	479.6041	0.0000	45231.2967	22190.5381
2025-09-23	0.0000	604.4993	0.0000	458.6288	828.1554	396.4858	70506.5344	45005.6392
2025-12-21	0.0000	1038.6505	0.0000	820.3291	736.8180	0.0000	97394.5310	75152.5610

11.2 问题 4-3 基准计划购电量

表 5 问题 4-3 指定日期基准计划结果

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天/kWh	费用/元
2025-03-20	0.0000	622.3315	0.0000	604.1937	723.2700	734.2617	71251.8527	44233.3943
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	157.8130	430.7401	0.0000	35651.0322	17059.5723
2025-09-23	0.0000	470.2646	29.3748	562.3660	805.8467	269.3063	74183.7861	47652.2011
2025-12-21	0.0000	1071.7629	0.0000	833.7264	717.2217	0.0000	97121.1974	72947.1439

11.3 问题 4-3 最终调整购电量

表 6 问题 4-3 指定日期最终调整结果

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天/kWh	费用/元
2025-03-20	0.0000	593.0096	0.0000	463.0456	702.5905	734.2617	66598.0477	42673.5058
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	87.4129	404.2058	0.0000	35262.1063	16926.5310

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天/kWh	费用/元
2025-09-23	0.0000	450.9015	0.0000	461.0849	805.8467	269.3063	68305.9544	45696.3194
2025-12-21	0.0000	994.6562	0.0000	833.7264	717.2216	0.0000	95789.7890	73280.8201

11.4 问题 4-2 储能运行

表 7 问题 4-2 指定日期储能运行结果

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC（0:00/24:00）
2025-03-20	0:00-4:00	2887.6547	772.7947	7241.3909
	4:00-8:00	2867.2551	4752.6729	1856.3075
	8:00-12:00	5458.1237	3265.5568	
	12:00-16:00	3908.5657	364.4897	
	16:00-20:00	333.6693	6444.6913	
	20:00-24:00	1361.1000	2867.6282	
2025-06-21	0:00-4:00	1861.0264	3310.7596	4467.6344
	4:00-8:00	2755.6311	1726.5025	10683.3343
	8:00-12:00	8638.1463	0.0000	
	12:00-16:00	0.0000	0.0000	
	16:00-20:00	104.8815	4526.6703	
	20:00-24:00	9079.2804	3017.4999	
2025-09-23	0:00-4:00	5339.3082	15.4814	3631.5034
	4:00-8:00	2787.0982	5811.7022	3851.0950
	8:00-12:00	4238.5093	2387.9403	
	12:00-16:00	6384.5418	520.2898	
	16:00-20:00	170.7915	6521.5260	
	20:00-24:00	2876.4665	2200.7676	
2025-12-21	0:00-4:00	48.7388	67.0547	10756.2457
	4:00-8:00	876.1437	642.7213	7661.7010
	8:00-12:00	5201.9781	7399.2292	
	12:00-16:00	6673.7486	2220.1094	
	16:00-20:00	0.0000	4433.4659	
	20:00-24:00	6855.3667	3943.8503	

11.5 问题 4-3 储能运行

表 8 问题 4-3 指定日期储能运行结果

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC（0:00/24:00）
2025-03-20	0:00-4:00	2705.6559	338.6856	6249.2933

日期	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	SOC (0:00/24:00)
2025-06-21	4:00-8:00	2636.2102	5500.7431	6035.3022
	8:00-12:00	3239.0536	3031.8469	
	12:00-16:00	7554.5715	256.0328	
	16:00-20:00	318.0773	6515.3406	
	20:00-24:00	5478.1956	2314.6720	
	0:00-4:00	1070.1823	5296.3686	6161.9472
	4:00-8:00	2750.1859	1779.4223	6541.9024
	8:00-12:00	10068.5681	0.0000	
	12:00-16:00	0.0000	0.0000	
	16:00-20:00	42.6874	5281.9994	
2025-09-23	20:00-24:00	5658.2947	3168.0839	
	0:00-4:00	3411.6818	95.8080	5919.4386
	4:00-8:00	2242.3591	6313.9652	6063.9157
	8:00-12:00	4458.0131	2387.9403	
	12:00-16:00	6671.7986	404.7018	
	16:00-20:00	83.5801	6528.2903	
	20:00-24:00	5464.9091	2228.4618	
	0:00-4:00	5188.7249	380.2421	5833.6475
	4:00-8:00	1542.4720	900.1423	6053.6266
	8:00-12:00	4282.8674	8354.2032	
2025-12-21	12:00-16:00	9146.9136	2226.0871	
	16:00-20:00	28.0761	4541.5925	
	20:00-24:00	5483.8618	4194.8132	

11.6 紧急购电结果

表 9 指定日期紧急购电结果

子模型	日期	紧急购电时间段	紧急购电量/kWh
问题 4-2	2025-03-20	无	0.0000
	2025-06-21	无	0.0000
	2025-09-23	20:30-20:40	6.3750
	2025-12-21	无	0.0000
问题 4-3	2025-03-20	09:20-10:10	233.7099
		21:40-22:00	33.2003
	2025-06-21	03:40-03:50	26.2106
		04:10-04:30	24.9303

子模型	日期	紧急购电时间段	紧急购电量/kWh
	2025-09-23	18:30-18:40	1.0833
		20:30-20:50	92.4208
		21:00-21:50	145.0358
	2025-12-21	08:00-08:20	69.5896
		10:40-11:00	162.8191
		20:50-21:00	92.5535

12. 可行性与模型评价

问题 4-2 和问题 4-3 动态优化的最大供需平衡残差分别为 4.547×10^{-13} kWh 和 2.274×10^{-13} kWh，最大储能递推残差均为 9.095×10^{-13} kWh；全年 SOC 始终位于 1200—10800 kWh，未出现同时充放电。

模型的优点是：保持问题二、问题三信息结构不变；准确处理跨日动态价格；以原始费用自然驱动储能价格响应；能够分离电价变化与策略优化价值；仍保持为可稳定全年求解的线性规划。局限是默认未来预测域电价已公布，且未计入电池衰减成本。若未来只能获得电价预测，可把价格误差与光伏误差共同构造成场景树；若获得循环寿命参数，可加入单位吞吐量衰减成本。